ANEXO 6 DA POLÍTICA DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS

Parâmetros de controle e aceitação por material

Código POL-CT-116-A6 · Revisão R02 · 21/10/2026 · Status PR

Rev.	Data	Status	Descrição
R02	21/10/2026	PR	R02 (21/10/2026, V2): método DNIT como referência onde houver ME (decisão D1); famílias novas: serviços com emulsão, terraplenagem, durabilidade e água do concreto, fundações e estruturas, drenagem, sinalização e dispositivos de segurança. R01 (20/10/2026): métodos de ensaio atualizados para as edições vigentes (ABNT NBR 9895, 7182, 6459, 7180 e 7181 de 2025; DNIT 456, 458, 459 e 133 de 2025, 164/2013 e 172/2016) no lugar dos métodos DNER de 1994; regra de edição vigente na aprovação do PCT; lote, exemplar e estimadores do concreto explícitos (CON-05 e CON-06); NBR 7680-1; controle estatístico unificado na DNIT 013/2004-PRO. R00 (18/10/2026), emissão inicial (V1): frequências mínimas de controle da EXECUTORA e critérios de aceitação de misturas asfálticas, solos e camadas granulares e concreto, consolidados a partir das normas DNIT, ABNT e do PER. A V2 incorpora a revisão da Coordenação de Pavimento e Controle Tecnológico pelas condições locais.

Elaboração	Aprovação
Coordenação de Pavimento e Controle Tecnológico Assinatura/data: [a assinar na emissão]	Danillo Oliveira, Gerente de Engenharia e Qualidade Assinatura/data: [a assinar na emissão]

1. Objeto

Este anexo consolida, para as obras da Concessão Rota dos Sertões, as frequências mínimas de controle da EXECUTORA e os critérios de aceitação de misturas asfálticas e serviços com emulsão, solos, terraplenagem e camadas granulares, concreto de cimento Portland, fundações e estruturas, drenagem, sinalização e dispositivos de segurança. Detalha as seções 7 (PCT e ITP), 8 (amostragem) e 13 (estatística e regra de decisão) da Política. A verificação independente da Concessionária segue o Anexo 1 e não reduz as frequências deste anexo.

2. Regras de aplicação

Os valores abaixo são o mínimo contratual. Quando o projeto, a especificação de serviço ou o PCT aprovado fixarem valor mais exigente, vale o mais exigente. Quando a especificação admitir redução de

frequência por homogeneidade de material ou dispensa por decisão da fiscalização, a redução não se aplica às obras da concessão, salvo autorização escrita da Gerência de Engenharia e Qualidade.

A coluna Ponto indica o tipo de controle do Anexo 2: H, parada obrigatória com liberação por escrito antes da etapa seguinte; W, testemunho com aviso prévio de 24 horas; R, revisão documental. Resultado individual fora do critério de aceitação abre registro de não conformidade (Anexo 2) e reprova o lote afetado, ainda que a estatística do lote atenda; o fator de pagamento só existe onde o contrato de obra o previr.

As referências normativas são as edições vigentes em 21/10/2026: DNIT 031/2024-ES com Errata 1, 385/2026-ES, 141/2022-ES, 139/2010-ES, 137/2010-ES, 138/2010-ES, 108/2009-ES com Errata 1, 143/2025-ES, 098/2007-ES e 049/2013-ES; DNIT 013/2004-PRO; DNIT 133/2025-ME, 175/2025-PRO, 164/2013-ME, 172/2016-ME, 456/2025-ME, 458/2025-ME e 459/2025-ME; DNER-ME 122/94, 082/94 e 162/94 (vigentes na lista do IPR); ABNT NBR 9895:2025 (ISC de amostra trabalhada, sem método DNIT vigente) e, quando o PCT as indicar, NBR 6459, 7180, 7181 e 7182 (edições de 2025); ABNT NBR 12655:2022, 7212:2024, 5738:2015, 5739:2018, 16886:2020, 16889:2020, 14931:2023, 7211:2022, 7680-1:2015, 15900-1, 6122:2022, 7480:2024, 9062:2017, 8890:2020, 14644:2021, 14891:2021, 14723:2020, 14636:2021, 15486:2016 e 14885:2016; DNIT 106, 107 e 108/2009-ES, 441/2023-ES, 410/2017-ME, 121, 117, 118 e 123/2009-ES, 023/2024-ES, 025/2025-ES, 016/2006-ES, 161/2022-EM, 144/2014-ES, 145/2012-ES, 146 e 147/2012-ES, 035/2026-ES com Errata 1, 150/2010-ES e 153/2010-ES; DNIT 165/2013-EM, 128/2010-EM, 157/2011-ME, 429/2020-ME, 446/2024-ME, 156/2010-ME e 130/2010-ME; DNER-EM 367/97; ABNT NBR 14746 e 14841; PER Vol. I, item 3.1.1. Quando a ABNT e o DNIT tiverem método para o mesmo ensaio, o método DNIT é a referência; a norma ABNT se aplica onde o DNIT não tem método vigente, onde a especificação de serviço remeter a ela ou quando o PCT a indicar, sempre com a edição registrada (decisão de 21/10/2026). A edição de cada método é a vigente na data de aprovação do PCT e fica registrada nele; mudança de edição durante a obra entra por revisão do PCT e não altera o critério de lote já aberto. Os métodos DNER de 1994 já substituídos (049, 129, 052, 088, 037 e 024) não são mais citados; os que seguem vigentes na lista do IPR (122, 082, 162 e 201) permanecem até a publicação da sucessora. Linhas com condição local a avaliar são revisadas pela Coordenação de Pavimento e Controle Tecnológico na revisão seguinte.

3. Misturas asfálticas

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
ASF-01	Concreto asfáltico (CAP convencional ou modificado)	Recebimento do ligante	Penetração (DNIT 155/2010-ME), ponto de amolecimento (DNIT 131/2010-ME), ponto de fulgor, espuma a 175 °C, viscosidade Brookfield (NBR 15184), índice de	Penetração, ponto de amolecimento, fulgor, espuma, viscosidade e IST em toda carga; RTFOT e curva de viscosidade do fornecedor a cada 100 t;	R/H

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
			susceptibilidade térmica; RTFOT (NBR 15235) e curva viscosidade × temperatura pelo fornecedor	certificado conferido em 100% das cargas; rastreio carga, tanque e lote	
ASF-02	Concreto asfáltico	Agregados na dosagem e a cada mudança de fonte	Los Angeles (DNIT 451/2024-ME), índice de forma (DNIT 424 e 425/2020-ME), partículas achatadas e alongadas (DNIT 429/2020-ME), partículas fraturadas (DNIT 430/2020-ME), absorção e densidade (DNIT 411 e 413/2021-ME), durabilidade ao sulfato de sódio ou magnésio (DNIT 446/2024-ME, com Errata 1), equivalente de areia (DNIT 450/2024-ME)	Na dosagem e a cada mudança de fonte ou de britagem: LA ≤ 50%; índice de forma 0,5 a 2,0; lamelaridade ≤ 15% (faixa descontínua) e ≤ 25% (contínua); partículas fraturadas ≥ 90%; absorção ≤ 2%; durabilidade < 12% (sulfato de sódio) ou < 15% (magnésio); equivalente de areia ≥ 55%	H
ASF-03	Concreto asfáltico	Granulometria de cada fração e da mistura de agregados; material de enchimento	DNIT 412/2025-ME; material de enchimento conforme DNER-EM 367/97	Cada fração e mistura de agregados: a cada 4 h de produção; material de enchimento: 1 por dia	R
ASF-04	Concreto asfáltico	Umidade dos agregados após secagem e equivalente de areia	DNIT 456/2025-ME; DNIT 450/2024-ME	Umidade: 1 por dia, graúdo ≤ 3% e miúdo ≤ 4%; equivalente de areia: 1 por semana, ≥ 55%	R
ASF-05	Concreto asfáltico	Temperaturas na usina e na pista	Termômetro verificado	CAP e agregados no início de cada turno e a cada 4 h; mistura em cada caminhão na saída da usina, na chegada à pista e após o espalhamento; ±5 °C da temperatura de projeto; compactação não começa abaixo de 145 °C	W
ASF-06	Concreto asfáltico	Teor de ligante e granulometria da mistura na usina	DNIT 158/2011-ME ou ASTM D6307 (extrator calibrado por traço); DNIT 412/2025-ME	Antes da saída do primeiro carregamento de cada jornada (carga liberada só com o resultado), a cada 4 h e a cada mudança de faixa; ±0,3% do teor de projeto; qualquer peneira fora da faixa de trabalho interrompe a produção e reprova o lote	H
ASF-	Concreto asfáltico	Teor de ligante e	Amostra após a	1 amostra por jornada	R

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
07		granulometria na pista	acabadora, antes da compactação; DNIT 158/2011-ME; DNIT 412/2025-ME	por usina, coletada após a acabadora; ±0,3% e faixa da dosagem	
ASF-08	Concreto asfáltico	Densidade máxima medida (Gmm)	DNIT 427/2020-ME	1 a cada 4 h de produção	R
ASF-09	Concreto asfáltico	Umidade da mistura usinada	Estufa a 105 °C até constância de massa	1 por dia de produção; máximo 0,5% com agregado basáltico e 0,3% com outros agregados	R
ASF-10	Concreto asfáltico	Resistência à tração por compressão diametral a 25 °C	DNIT 136/2018-ME (CP pela DNIT 178/2018-PRO)	1 ensaio por dia de produção, com 3 CP, nas primeiras horas; ≥ 0,65 MPa e o limite das Tabelas 4 e 5 da ES ou do projeto, o maior	R
ASF-11	Concreto asfáltico	Dano por umidade induzida (DUI)	DNIT 180/2018-ME	Na aprovação do traço, a cada 5 dias de produção e a cada mudança de agregado; razão de resistência ≥ 0,70 ou a do projeto, o maior	R
ASF-12	Concreto asfáltico	Marshall e parâmetros volumétricos	DNIT 447/2024-ME (estabilidade), DNIT 449/2024-PRO (Vv, VAM, RBV, relação fíler/betume), Gmb DNIT 428/2022-ME	1 grupo de 3 CP por jornada por traço; Vv, VAM e RBV nas faixas das Tabelas 4 e 5 e do projeto; estabilidade ≥ 500 kgf quando a dosagem for Marshall; relação fíler/betume entre 0,6 e 1,6	R
ASF-13	Concreto asfáltico	Módulo de resiliência	DNIT 135/2018-ME (mínimo 3 CP; tração auxiliar)	Na aprovação do traço, a cada 3 meses de produção e a cada mudança de fonte; valor do dimensionamento	R
ASF-14	Concreto asfáltico	Grau de compactação na pista	Testemunho com sonda rotativa (ASTM D5361) e Gmb (DNIT 428/2022-ME); densímetro não nuclear (DNIT 431/2020-ME) calibrado por traço	1 determinação a cada 100 m de cada faixa, no mínimo 1 por jornada; GC entre 97% e 100% da Gmb de projeto; testemunho por sonda rotativa (anéis proibidos); densímetro não nuclear só como controle de processo, calibrado por traço; pontos adicionais nos locais escolhidos pela Concessionária	H
ASF-15	Concreto asfáltico	Espessura da camada	Testemunho (ASTM D5361)	A cada 100 m de cada faixa, no mesmo testemunho do GC; ±5%	H

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
				da espessura de projeto	
ASF-16	Concreto asfáltico	Nivelamento, alinhamento e largura	Topografia e trena	A cada 20 m: cotas de -1 cm a +2 cm; eixo e bordos ±5 cm; largura não inferior ao projeto (revisão documental da topografia da EXECUTORA)	R
ASF-17	Concreto asfáltico	Deflexão no controle construtivo	FWD (DNER-PRO 273/96, com calibração do equipamento e normalização de carga registradas no PCT) ou viga Benkelman (DNIT 133/2025-ME, viga aferida pela DNIT 175/2025-PRO), conforme projeto	Obrigatória em toda camada de revestimento das obras da concessão (sem a dispensa da Nota 8): D0 a cada 20 m em faixa alternada e 40 m na mesma faixa; bacia a cada 100 m em faixa alternada e 200 m na mesma faixa; deflexão característica ≤ valor do projeto	H
ASF-18	Concreto asfáltico	Acabamento transversal	Régua de 3,00 m	A cada 200 m; variação entre dois pontos ≤ 0,5 cm	R
ASF-19	Concreto asfáltico	Irregularidade longitudinal (IRI) no recebimento da camada	Perfilômetro inercial (DNIT 442-PRO)	Todas as faixas, a cada 200 m; IRI ≤ 1,9 m/km em pavimento novo e ≤ 2,4 m/km em restauração; acima disso a frente para e corrige antes da medição de espessura	H
ASF-20	Concreto asfáltico	Macrotextura e microtextura	Mancha de areia (NBR 16504) e pêndulo britânico (NBR 16780)	A cada 300 m por faixa; HS do projeto, entre 0,6 mm e 1,2 mm (PER); VDR ≥ 47	H
ASF-21	Concreto asfáltico	Aceitação do lote	Plano de amostragem variável (DNIT 013/2004-PRO) e controle estatístico da ES	Controle estatístico da ES e, além dele, resultado individual fora da faixa de aceitação abre RNC e reprova o lote afetado; fator de pagamento só quando o contrato de obra previr	H

4. Serviços com emulsão asfáltica

Imprimação, pintura de ligação, tratamentos superficiais, microrrevestimento, lama asfáltica e remendos, executados em obras e em conservação com material controlável (seção 2 da Política).

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
EMU-01	Todos	Recebimento da emulsão (RR, RL, RM, modificada)	Especificação de material DNIT 165/2013-EM (convencionais) ou DNIT 128/2010-EM (modificadas por polímero); certificado do fornecedor; resíduo por evaporação ou destilação (NBR 14376, NBR 14896 ou NBR 6568), peneiração (NBR 14393), viscosidade Saybolt Furol (NBR 14491), carga de partícula, desemulsibilidade (DNIT 157/2011-ME) nas de ruptura rápida; sedimentação (NBR 6570) em estoque acima de 5 dias	Certificado conferido em 100% das cargas, com tipo igual ao do projeto; 1 conjunto de ensaios a cada 5 cargas e, no mínimo, 1 por fornecedor por semana (no microrrevestimento, a cada carregamento, conforme EMU-05); rastreio carga, tanque e lote; emulsão sem certificado ou fora da especificação de material do projeto não é aplicada	R
EMU-02	Imprimação	Taxa, temperatura e cura	DNIT 144/2014-ES; taxa por bandeja ou por diferença de volume do caminhão espargidor; viscosidade para a temperatura de aplicação	Taxa do projeto, conferida a cada 200 m ou a cada carga (o menor); base limpa e com a umidade da ES; cura e penetração verificadas antes da camada seguinte; superfície sem excesso nem falha	W
EMU-03	Pintura de ligação	Taxa e uniformidade	DNIT 145/2012-ES; bandeja	Taxa do projeto a cada 200 m ou a cada carga; cobertura uniforme, sem acúmulo; aplicação só antes da jornada de revestimento	W
EMU-04	Tratamento superficial simples e duplo	Ligante, agregado e execução	DNIT 146/2012-ES e DNIT 147/2012-ES; taxas de ligante e de agregado por bandeja; granulometria DNIT 412/2025-ME; Los Angeles DNIT 451/2024-ME, forma DNIT 424/425-ME e adesividade na qualificação da fonte (Anexo 7); macrotextura NBR 16504	Taxas do projeto a cada 200 m por faixa, dentro da tolerância da ES; granulometria do agregado por jornada, na faixa do projeto; compactação e varredura antes da abertura; macrotextura a cada 300 m por faixa no recebimento; abertura ao tráfego só após a cura registrada	H
EMU-05	Microrrevestimento asfáltico a frio com emulsão modificada por polímero	Dosagem, insumos, execução e segurança	DNIT 035/2026-ES com Errata 1 (seção 7); emulsão DNIT 128/2010-EM; dosagem com perda por abrasão úmida WTAT	Dosagem aprovada por escrito antes do uso e a cada mudança de fonte, com WTAT e LWT até 538 g/m² e faixa	H

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
			(NBR 14746) e adesão de areia LWT (NBR 14841); taxa por pesagem de amostra em área conhecida; macrotextura NBR 16504 e pêndulo britânico NBR 16780	granulométrica do projeto (I, II ou III); segmento experimental antes do início, com calibração do equipamento (consistência, traço, taxa); emulsão por carregamento: viscosidade Saybolt Furol a 50 °C, resíduo, peneiração, carga de partícula (DNIT 156/2010-ME), ponto de amolecimento e recuperação elástica a 25 °C (DNIT 130/2010-ME) no resíduo; agregados por jornada de 8 h: 2 granulometrias e 1 equivalente de areia; taxa de aplicação por camada dentro da faixa de projeto (5 a 11, 8 a 16 ou 15 a 30 kg/m², conforme a faixa), conferida a cada 200 m por faixa; macrotextura entre 0,3 mm e 1,2 mm e VDR ≥ 50 a cada 300 m; alinhamento ±5 cm; abertura ao tráfego só após a cura	
EMU-06	Lama asfáltica	Dosagem, taxa e consumo	DNIT 150/2010-ES; dosagem aprovada por escrito; taxa por pesagem de amostra em área conhecida; granulometria do agregado	Dosagem antes do uso e a cada mudança de fonte; emulsão conforme EMU-01; taxa do projeto a cada 200 m por faixa; consumo de emulsão por jornada coerente com as notas de entrega; granulometria por jornada; sem exsudação, desagregação ou falha na abertura	W
EMU-07	Remendo superficial e profundo	Mistura, compactação e geometria	Mistura a quente conforme as linhas ASF, ou pré-misturado a frio DNIT 153/2010-ES; corte retangular, limpeza e pintura de ligação; densidade por testemunho ou densímetro calibrado	Mistura da fonte qualificada; grau de compactação da ES; superfície nivelada com a pista (régua de 3 m, diferença até 0,5 cm); registro por remendo com localização	R

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
			quando a área exigir		

5. Solos, terraplenagem e camadas granulares

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
SOL-01	Aterro, corpo e camada final	Compactação de referência e caracterização	Compactação DNIT 164/2013-ME (amostras não trabalhadas) ou DNER-ME 162/94 (amostras trabalhadas), energia normal no corpo e intermediária na camada final; granulometria DNIT 459/2025-ME; limites DNER-ME 122/94 e 082/94; ISC e expansão DNIT 172/2016-ME (amostras não trabalhadas) ou NBR 9895:2025 (amostras trabalhadas)	Corpo: compactação a cada 1.000 m³ e caracterização a cada 10 compactações; camada final: compactação a cada 200 m³, caracterização e ISC a cada 4 compactações; ISC e expansão do projeto	R
SOL-02	Aterro	Grau de compactação in situ	DNIT 458/2025-ME (frasco de areia)	Por camada, 1 ponto a cada 100 m de pista e no mínimo 5 por segmento; GC ≥ 100% em todos os pontos antes de liberar a camada seguinte	H
SOL-03	Regularização e reforço do subleito	Caracterização, compactação, ISC e expansão	Granulometria DNIT 459/2025-ME; limites DNER-ME 122/94 e 082/94; compactação DNIT 164/2013-ME (não trabalhadas) ou DNER-ME 162/94 (trabalhadas); ISC e expansão DNIT 172/2016-ME (não trabalhadas) ou NBR 9895:2025 (trabalhadas)	Caracterização e compactação: 1 a cada 200 m ou por jornada (o maior); ISC e expansão: 1 a cada 400 m; sem redução por homogeneidade; reforço com ISC ≥ 20% e expansão ≤ 1% (ou valores do projeto, se mais exigentes)	R
SOL-04	Regularização e reforço do subleito	Umidade, densidade in situ e geometria	Umidade DNIT 456/2025-ME (método expedito só como controle de processo, com correlação registrada no PCT); densidade DNIT 458/2025-ME	Umidade a cada 100 m imediatamente antes da compactação, de -2 a +1 ponto da ótima; densidade a cada 100 m; GC ≥ 100%; cotas ±3 cm; largura ±10 cm	H
SOL-05	Sub-base estabilizada granulometricamente	Caracterização, compactação, ISC e expansão	Granulometria DNIT 459/2025-ME; limites DNER-ME 122/94 e 082/94; compactação DNIT 164/2013-ME ou	Caracterização e compactação: 1 por camada a cada 200 m ou por jornada (o maior); ISC e expansão: 1 a cada	R

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
			DNER-ME 162/94 na energia intermediária ou maior; ISC e expansão DNIT 172/2016-ME ou NBR 9895:2025	400 m; sem redução por homogeneidade; ISC ≥ 20% e expansão ≤ 1% (ou valores do projeto, se mais exigentes)	
SOL-06	Sub-base estabilizada granulometricamente	Umidade, grau de compactação e geometria	Umidade DNIT 456/2025-ME (método expedito só como controle de processo, com correlação registrada no PCT); densidade DNIT 458/2025-ME	Umidade e densidade a cada 100 m por camada; umidade de -2 a +1 ponto da ótima; GC ≥ 100% em todos os pontos; espessura ±10% em cada ponto e ±5% na média; largura ±10 cm	H
SOL-07	Base estabilizada granulometricamente	Controle da mistura antes da obra	MR em triplicata (DNIT 134/2018-ME) e deformação permanente (DNIT 179/2018-IE), ou ISC e expansão (DNIT 172/2016-ME)	Antes da obra e a cada mudança de material ou de fonte	H
SOL-08	Base estabilizada granulometricamente	Umidade, compactação, ISC e expansão na execução	Umidade DNIT 456/2025-ME; compactação DNIT 164/2013-ME; ISC e expansão DNIT 172/2016-ME; granulometria DNIT 459/2025-ME	Umidade a cada 100 m, de -2 a +1 ponto; compactação de referência, expansão e ISC: 1 por camada a cada 200 m ou por jornada (o maior), sem redução; granulometria a cada 200 m; MR a cada 1.500 m quando no projeto; GC ≥ 100% em todos os pontos	H
SOL-09	Base estabilizada granulometricamente	Deflexão no controle construtivo	Viga Benkelman (DNIT 133/2025-ME, aferida pela DNIT 175/2025-PRO) ou FWD (DNER-PRO 273/96, com calibração e normalização de carga registradas no PCT)	Obrigatória antes da camada seguinte (sem a dispensa da Nota 6): D0 a cada 20 m em faixa alternada e 40 m na mesma faixa; mínimo 15 determinações; Dc ≤ limite do projeto	H
SOL-10	Base e sub-base cimentadas (solo-cimento, solo-brita-cimento, fresado com cimento)	Cimento, mistura, compactação e resistência	Finura (NBR 16372); umidade (DNIT 456/2025-ME); taxa de cimento; RCS (DNER-ME 201/94 ou NBR 5739); GC (DNIT 458/2025-ME)	Finura do cimento 1 por dia; na usina: umidade 2 por jornada, granulometria e taxa de cimento 1 por jornada (±0,5%); na pista, por camada e a cada 100 m: umidade, densidade, taxa de cimento e RCS aos 7 e 28 dias (≥ projeto); intervalo entre a incorporação do cimento e o fim da compactação ≤ 3 h; GC ≥ 100%; deflexão a cada 20	H

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
				m após 7 dias de cura, antes da camada seguinte	
SOL-11	Base de solo laterítico (quando adotada)	Controle da execução	DNIT 098/2007-ES	Frequências e limites da DNIT 098/2007-ES, com as regras de SOL-08 e SOL-09 para umidade, GC e deflexão	H
SOL-12	Todas as camadas	Aceitação do lote	DNIT 013/2004-PRO (plano de amostragem; método de cálculo da DNER-PRO 277/97 quando a ES remeter a ele) e controle estatístico da ES	Controle estatístico da ES e GC conforme em todos os pontos; camada liberada por escrito (ponto H) antes da seguinte; resultado individual abaixo do mínimo abre RNC	H

TER-01	Cortes	Classificação do material e subleito exposto	DNIT 106/2009-ES; caracterização, compactação, ISC e expansão com os métodos de SOL-03	Classificação de material por segmento conforme o projeto; subleito exposto caracterizado a cada 200 m ou a cada mudança de material; expansão e ISC do projeto; indício de solo expansivo ou colapsível gera ensaio de expansão e o tratamento do projeto antes da regularização; taludes e drenagem de corte conforme o projeto antes da regularização	R
TER-02	Empréstimos	Fonte e material	DNIT 107/2009-ES; Anexo 7	Exploração só de fonte no estado "qualificada" (Anexo 7) e após autorização da Fiscalização; material do corpo do aterro com ISC ≥ 2% e expansão ≤ 4%; camada final com ISC ≥ projeto e expansão ≤ 2%; capa estéril removida e registrada	R
TER-03	Aterro sobre solo mole	Camada drenante, alteamento e instrumentação	DNIT 441/2023-ES; projeto conforme DNIT 381/2022-PRO; instrumentação (placas de recalque, marcos superficiais, piezômetros, inclinômetros) do projeto	Camada granular de fundação com granulometria e espessura do projeto; alteamento por etapas com as leituras da instrumentação na frequência do projeto e critério de velocidade de alteamento; etapa seguinte só com a leitura analisada e liberada por escrito	H
TER-04	Enrocamento e solo-enrocament	Material e compactação	Granulometria e sanidade da rocha na qualificação (Anexo 7); prova de carga em placa	Prova de carga por camada e por volume conforme o PCT (mínimo 1 a cada 2.000 m³ e	H

TER-01	**Cortes**	**Classificação do material e subleito exposto**	**DNIT 106/2009-ES; caracterização, compactação, ISC e expansão com os métodos de SOL-03**	**Classificação de material por segmento conforme o projeto; subleito exposto caracterizado a cada 200 m ou a cada mudança de material; expansão e ISC do projeto; indício de solo expansivo ou colapsível gera ensaio de expansão e o tratamento do projeto antes da regularização; taludes e drenagem de corte conforme o projeto antes da regularização**	**R**
	o		DNIT 410/2017-ME	1 por camada por segmento); deformação dentro do critério do projeto	
TER-05	Todas as camadas	Densímetros não convencionais	DNIT 405/2017-ME (gamadensímetro) e DNIT 417/2019-ME (densímetro eletromagnético)	Só como controle de processo, calibrados por material contra o frasco de areia com no mínimo 10 pares; a aceitação do grau de compactação é pelo frasco de areia (DNIT 458/2025-ME)	R

6. Concreto

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
CON-00	Concreto estrutural	Traço, durabilidade e materiais	ABNT NBR 12655:2022 (seção 5), NBR 6118, NBR 7212:2024; reatividade álcali-agregado NBR 15577-1	Classe de agressividade ambiental de cada elemento definida no projeto; relação água/cimento máxima, consumo mínimo de cimento e classe de resistência conforme a NBR 12655 para a classe; análise de sulfatos no solo e na água de contato em toda fundação de pórtico Free Flow e de OAE e, em BSO e edificações, quando o boletim de sondagem (Anexo 8) indicar sal ou água agressiva; cimento resistente a sulfatos (NBR 16697, sufixo RS) quando a exposição for severa pela NBR 12655; teor máximo de cloretos conforme a norma; reatividade álcali-	R

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
				agregado ensaiada em toda fonte nova de agregado para concreto; estudo de dosagem racional e experimental com os materiais da obra (fcmj = fckj + 1,65 sd), refeito a cada troca de cimento ou de fonte; traço aprovado por escrito antes do primeiro uso	
CON-01	Concreto estrutural (BSOs, pórticos Free Flow, OAE, drenagem)	Recebimento de cimento, aditivos e adições	Certificado do fabricante por lote; finura e pega quando houver dúvida	Certificado conferido em 100% dos lotes; mesmo tipo e classe de cimento do traço aprovado	R
CON-02	Concreto estrutural	Agregados para concreto	ABNT NBR 7211 e métodos associados	1 caracterização por fonte antes do uso e a cada 5.000 m³ ou 3 meses; limites da NBR 7211	R
CON-03	Concreto estrutural	Consistência (abatimento)	ABNT NBR 16889	Toda carga (betonada) antes do lançamento; faixa do traço aprovado; fora da faixa a carga é recusada	W
CON-04	Concreto estrutural	Temperatura e tempo de transporte	Termômetro; registro na nota de entrega	Temperatura e horário em toda carga; limites do traço e da NBR 7212; adição de água só no limite do traço, com registro	W
CON-05	Concreto estrutural	Moldagem e compressão	ABNT NBR 16886, 5738 e 5739	Amostragem conforme NBR 16886; exemplar = 2 CP da mesma betonada por idade, vale o maior. Amostragem total (1 exemplar por betonada; cada betonada é um lote) em fundações, pilares e vigas de pórticos, BSOs e OAE. Amostragem parcial nos demais elementos: lote pelo mais restritivo entre 50 m³ (100 m³ em flexão simples), 1 pavimento e 3 dias de concretagem dentro de 7 dias; mínimo 6 exemplares (12 acima de C50); idades de 7 e 28 dias	H
CON-06	Concreto estrutural	Aceitação do lote	Estimador fck,est (ABNT NBR 12655:2022, seção	Amostragem total: fck,est = resultado do	H

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
			6)	exemplar. Amostragem parcial com 6 ≤ n < 20: fck,est = 2(f1 + … + fm−1)/(m − 1) − fm, com m = n/2 e resultados em ordem crescente, não inferior a ψ6·f1 (ψ6 da Tabela 9 da norma, condição de preparo A); n ≥ 20: fck,est = fcm − 1,65·sd. O estimador $\bar{X}$ − k·s não se aplica a concreto. fck,est ≥ fck do projeto; lote não conforme abre RNC, extração de testemunhos (NBR 7680-1, mínimo 6) e decisão do projetista antes de qualquer aceitação; reforço ou demolição sem ônus para a Concessionária	
CON-07	Concreto estrutural	Cura	ABNT NBR 14931:2023 (seção 11)	Cura por 7 dias no mínimo, por método da seção 11 da norma (úmida contínua, membrana, filme ou manta), com o método e as datas registrados por elemento; superfícies mantidas em cura até fck ≥ 15 MPa; água de cura conforme CON-09	W
CON-08	Pavimento de concreto e placas (quando houver)	Resistência à tração na flexão, geometria e textura	NBR 12142 (prismas); perfilógrafo ou perfilômetro; mancha de areia	Abatimento em toda betonada; 32 exemplares de 2 prismas por 5.000 m² ou 1.000 m³; fctM,k estimado ≥ projeto; espessura média ≥ projeto e individual ≥ projeto − 1 cm; IRI ≤ 2,3 m/km; HS entre 0,6 mm e 1,2 mm a cada 100 m	H
CON-09	Concreto estrutural e de dispositivos	Água de amassamento e de cura	ABNT NBR 15900-1; DNIT 036/2004-ME e DNIT 037/2004-ME quando o projeto remeter a eles	Análise da água por fonte (rede, poço, açude, caminhão-pipa) antes do primeiro uso e a cada troca de fonte, com registro da origem em cada carga; água fora dos limites não é usada; água recuperada de central só se atender à	R

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
				NBR 15900-1; água de cura com a mesma exigência	

7. Fundações e estruturas

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
FUN-01	Toda fundação	Confirmação da investigação	Anexo 8; projeto executivo	Antes de executar cada apoio ou edificação, confronto entre a sondagem publicada (Anexo 8) e o projeto; divergência de solo, nível d'água ou cota de rocha encontrada na execução comunicada ao projetista no mesmo dia e resolvida antes de prosseguir	H
FUN-02	Estacas cravadas (pré-moldadas e metálicas)	Cravação, nega, repique e provas de carga	DNIT 121/2009-ES (Relatório de Cravação do Anexo A); ABNT NBR 6122:2022; ensaio de carregamento dinâmico e prova de carga estática conforme a norma e o projeto	Relatório de cravação por estaca (golpes por metro, nega e repique no fim da cravação e na recravação, cotas, equipamento, desaprumo, desvio de locação); estacas de prova conforme o projeto; pórticos Free Flow e OAE: ensaio dinâmico em no mínimo 5% das estacas e em pelo menos 1 por apoio, mais as provas de carga da DNIT 121/2009-ES (1 a cada 500 estacas em obra normal e 1 a cada 200 em obra especial) e do projeto; BSO e edificações: controle da NBR 6122:2022 e do projeto; bloco só após a liberação por escrito	H
FUN-03	Estacas moldadas in loco (hélice contínua, escavada, raiz)	Execução, concreto e integridade	ABNT NBR 6122:2022; DNIT 121/2009-ES; monitoramento eletrônico da hélice (torque, pressão, velocidade, volume); ensaio de integridade (PIT)	Registro eletrônico de cada estaca; volume de concreto real comparado ao teórico, com justificativa para sobreconsumo acima do limite do PCT; concreto conforme CON-03 a CON-06, com a amostragem total de CON-05 nas	H

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
				fundações de pórticos, BSOs e OAE e, nas edificações e dispositivos, no mínimo a cada 25 estacas ou por dia (DNIT 121/2009-ES); integridade: pórticos e OAE em 100% das estacas; BSO e edificações no percentual do projeto, no mínimo 20% por obra; bloco só após a liberação por escrito	
FUN-04	Tubulões, sapatas e blocos	Terreno de apoio, dimensões e concreto	DNIT 121/2009-ES; ABNT NBR 6122:2022	Inspeção do terreno de apoio pela Fiscalização com registro (material, cota, água) e comparação com a sondagem; dimensões reais da base e do fuste; concreto conforme as linhas CON; concretagem só após a liberação por escrito	H
FUN-05	Toda fundação	Desvios de locação e de inclinação	DNIT 121/2009-ES; projeto	Desvio de locação até 10% do diâmetro e desvio angular até 1:100; acima disso, verificação estrutural pelo projetista antes do bloco	R
ACO-01	Armaduras	Aço CA-50, CA-60 e telas soldadas	ABNT NBR 7480:2024 e NBR 7481; certificado de conformidade por lote	Certificado conferido em 100% dos lotes (corrida, bitola e fabricante); ensaio de tração e dobramento em 1 amostra por lote de fornecimento e, no mínimo, a cada 30 t por bitola; aço sem certificado ou fora da especificação não entra na obra	R
ACO-02	Protensão	Cordoalhas, fios e ancoragens	ABNT NBR 7483 e NBR 7482; certificado por bobina e por lote de ancoragens	Certificado conferido em 100% das bobinas; ensaio de tração em 1 amostra por lote de fornecimento; armazenamento protegido de corrosão, com registro	R
ACO-03	Armadura montada	Posição, cobrimento, espaçamento e emendas	ABNT NBR 14931:2023 (tolerâncias do item 10.2.4); projeto	Inspeção registrada de 100% dos elementos antes da concretagem; cobrimento garantido por espaçadores; emendas conforme o projeto;	H

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
				desvio acima da tolerância corrigido antes da liberação	
PRE-01	Pré-moldados (vigas, lajes, pré-lajes, guias, meios-fios, barreiras, tubos)	Fabricante, lote, geometria e resistência	ABNT NBR 9062:2017; Anexo 7 (qualificação do fabricante)	Fabricante qualificado antes do primeiro fornecimento; lote do fabricante identificado em cada peça; inspeção visual e dimensional em cada lote recebido; resistência pelos corpos de prova do fabricante, com verificação independente de 1 conjunto a cada 10 (Anexo 1); peça com fissura, falha de cobrimento ou dimensão fora da tolerância é rejeitada	R
PRT-01	Protensão	Plano, alongamento, força e injeção	DNIT 123/2009-ES; DNIT 117/2009-ES (calda de injeção); ABNT NBR 6118; macaco e manômetro calibrados em até 6 meses	Plano de protensão aprovado por cabo; resistência do concreto na data comprovada por ensaio (CON-05), nunca por estimativa; alongamento medido comparado ao previsto, dentro do limite do projeto, registrado por cabo; calda de injeção com fluidez, exsudação e resistência conforme DNIT 117/2009-ES por batelada; injeção registrada por bainha	H
EST-01	Fôrmas e escoramentos	Projeto e inspeção	ABNT NBR 14931:2023; NBR 15696 (edição vigente a confirmar no PCT); projeto de fôrmas e escoramentos	Projeto de escoramento aprovado antes da montagem em OAE e pórticos; inspeção registrada de geometria, estanqueidade, limpeza e apoio antes da concretagem; tolerâncias do item 10.2.4 da NBR 14931	H
EST-02	Concretagem	Condições e lançamento	ABNT NBR 14931:2023 (10.2.6 e 10.4); NBR 7212:2024	Temperatura do concreto no lançamento entre 5 °C e 32 °C; com temperatura do ar acima de 35 °C, concretagem estrutural só em horário de menor temperatura (madrugada e início da manhã), com	W

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
				plano de concretagem que fixe horário, proteção contra evaporação e registro de temperatura e umidade do ar; suspensão com ar acima de 40 °C, vento acima de 60 km/h ou evaporação crítica sem proteção; sem lançamento após o início de pega nem queda livre acima de 2 m sem dispositivo; prazos de transporte e adensamento da NBR 7212; registro por elemento (horários, cargas, abatimentos, corpos de prova, ocorrências)	
EST-03	Desforma, retirada de escoramento e carregamento	Resistência e módulo	ABNT NBR 14931:2023 (seção 12); NBR 8522-1 quando o projeto exigir módulo; projeto	Escoramento retirado com no mínimo 14 dias ou com fcj e Eci do projeto comprovados por ensaio na idade; resultado pendente não é substituído por estimativa; liberação por escrito	H
EST-04	Estrutura concluída	Geometria, acabamento e patologias	ABNT NBR 14931:2023; projeto	Inspeção de 100% dos elementos: dimensões e prumo dentro das tolerâncias; bicheiras, fissuras e falhas de cobrimento registradas, com tratamento aprovado pelo projetista antes de qualquer revestimento ou aceitação	R

8. Drenagem

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
DRE-01	Tubos de concreto	Lote, dimensional, resistência e absorção	ABNT NBR 8890:2020; certificado do fabricante	Fabricante qualificado (Anexo 7); certificado em 100% dos lotes; inspeção visual e dimensional em cada lote recebido; compressão diametral e absorção em 1 amostra	R

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
				por lote de fornecimento, com a amostragem da norma; tubo trincado, com armadura exposta ou fora da classe é rejeitado	
DRE-02	Tubos de PEAD, PRFV e poliolefínicos	Certificado e recebimento	DNIT 093/2016-EM; DNIT 094/2014-EM	Certificado em 100% dos lotes; ensaio de recebimento quando a especificação exigir; rigidez anelar e classe conforme o projeto	R
DRE-03	Bueiros tubulares e celulares	Berço, assentamento, juntas e reaterro	DNIT 023/2024-ES; DNIT 025/2025-ES; DNIT 024/2025-ES (metálicos)	Berço e cota conferidos; juntas rejuntadas e vedadas; reaterro em camadas com o material, a umidade e o grau de compactação da ES, controlados pelas linhas SOL em cada camada; reaterro e camada seguinte só após liberação por escrito	H
DRE-04	Dispositivos moldados in loco (sarjetas, valetas, descidas d'água, caixas, bocas)	Concreto, geometria e juntas	DNIT 018/2023-ES e especificações do dispositivo; concreto conforme as linhas CON (concreto de dispositivos)	Concreto conforme CON-00 a CON-07 e CON-09; moldagem de 1 exemplar por lote de fornecimento ou por jornada de produção, com no mínimo 6 exemplares por lote de aceitação e fck,est da NBR 12655; geometria e declividade conforme o projeto por dispositivo; juntas conforme a ES	R
DRE-05	Drenos profundos, geotêxteis e geocompostos	Material e instalação	DNIT 016/2006-ES; DNIT 161/2022-EM; certificado do fabricante	Certificado com gramatura, abertura de filtração e permissividade conforme o projeto em 100% dos lotes; ensaio de recebimento quando a especificação exigir; inspeção de instalação (sobreposição, envelopamento, material drenante) por trecho antes do fechamento	R

9. Sinalização e dispositivos de segurança

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
SIN-01	Películas retrorrefletivas	Tipo,	ABNT NBR 14644:2021;	Certificado em 100% dos	R

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
		retorrefletividade inicial e durabilidade	certificado do fabricante	lotes com tipo, coeficiente de retorrreflexão inicial e durabilidade; ensaio de recebimento (5 medições por amostra, a 0° e 90°) em 1 amostra por lote; tipo conforme o projeto e a classe da rodovia (fundo e orla tipo III ou X, legenda tipo IV, conforme NBR 14891)	
SIN-02	Placas de sinalização vertical	Chapa, película, dimensões, fixação e desempenho	ABNT NBR 14891:2021; NBR 11904:2015 (aço zincado); NBR 15426 (medição em campo); NBR 14962:2020 (suportes)	Dimensional e diagramação conforme o projeto em 100% das placas; chapa e galvanização com certificado por lote; ângulo de implantação entre 93° e 95°; retrorrefletividade e contraste (4:1 em indicação, 3:1 em regulamentação) medidos em 100% das placas de cada segmento, pela NBR 15426; suporte e fundação conforme o projeto	H
SIN-03	Sinalização horizontal (tinta, termoplástico, plástico a frio)	Material, espessura, taxa e retrorrefletividade	ABNT NBR 12935:2020 (tinta); especificações do material termoplástico ou plástico a frio do projeto; ABNT NBR 14723:2020 (retrorrefletividade)	Certificado em 100% dos lotes de material e de microesferas; espessura úmida ou seca e taxa de aplicação (material e microesferas) por plaqueta a cada 1 km por faixa e por jornada; retrorrefletividade inicial medida até 15 dias da aplicação, com a amostragem e o cálculo da NBR 14723, igual ou superior a 250 mcd/m²/lx na cor branca e 150 mcd/m²/lx na amarela, ou ao mínimo do projeto e do PER quando maior; geometria (largura, alinhamento, cadência) por trecho; liberação do segmento só com o laudo de retrorrefletividade	H
SIN-04	Tachas e tachões	Lote, retrorrefletividade,	ABNT NBR 14636:2021	Certificado por lote; ensaio de recebimento	R

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
		resistência e fixação		por lote (visual, coeficiente de retrorreflexão, compressão, abrasão e penetração de água, conforme a norma); fixação química e perpendicularidade conferidas por amostragem de 10% por trecho	
SIN-05	Defensas metálicas, terminais e atenuadores	Sistema, galvanização, geometria e implantação	ABNT NBR 15486:2016; NBR 6971:2023; relatório de ensaio do sistema (EN 1317 ou MASH)	Sistema com relatório de ensaio no nível de contenção do projeto; certificado de galvanização por lote; altura, afastamento, espaçamento de postes, transições e terminais conforme o projeto em 100% dos trechos; terminal abatido vedado onde a velocidade de projeto for igual ou maior que 60 km/h; liberação do segmento por escrito	H
SIN-06	Barreiras de concreto (moldadas in loco ou pré-moldadas)	Perfil, concreto, juntas e ancoragem	ABNT NBR 14885:2016; concreto conforme as linhas CON	Perfil de modelo ensaiado conforme o projeto; fck mínimo de 25 MPa aos 28 dias ou o do modelo (30 MPa nos perfis New Jersey e F); juntas de retração e de dilatação conforme a norma; ancoragem e ligação entre peças pré-moldadas conforme o projeto; acabamento da face com saliências até 10 mm; delineadores conforme a norma	H
SIN-07	Sinalização temporária de obra	Plano e conferência diária	Manual de sinalização de obras do CONTRAN e do DNIT; projeto de sinalização temporária aprovado pela Operação	Plano aprovado antes do início da frente; conferência diária registrada no diário de obra; película tipo VI ou superior nos dispositivos temporários	W

10. Revisão deste anexo

A R00 (V1) consolidou as normas vigentes e as práticas de controle adotadas pela Concessionária; a R01 atualizou os métodos de ensaio para as edições vigentes; a R02 (V2) acrescentou os serviços com emulsão, a terraplenagem, a durabilidade e a água do concreto, as fundações e estruturas, a drenagem e a sinalização, conforme as decisões da Gerência de Engenharia e Qualidade de 21/10/2026. A revisão da Coordenação de Pavimento e Controle Tecnológico pelas condições locais (clima semiárido, materiais e jazidas da região, distâncias de transporte e histórico de defeitos do trecho) é feita linha a linha e entra na revisão seguinte. Toda alteração é feita em favor da qualidade e entra na Política e nas RFPs na revisão seguinte, com registro no índice de revisões.